Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра САП



Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

на тему:

“**Проєктування бази даних. Системний аналіз та створення концептуальної схеми БД**”

Затверджено на засіданні кафедри
“*Системи автоматизованого проєктування*”
Протокол № 1 від 25.08.2026 р.

Львів-2026 р.

ПРОЄКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА СТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СХЕМИ БД. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 з курсу “Організація баз даних та знань” для студентів базового напрямку “Комп’ютерні науки” / Укл. О. М. Станкевич. – Львів: НУЛП, 2026. – 24 с.

Укладач: О. М. Станкевич

1. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи – освоїти етапи проєктування бази даних (БД) – аналіз предметної області та побудова ER-моделі.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Проєктування БД – це ітераційний, багатоетапний процес прийняття обґрунтованих рішень під час аналізу інформаційної моделі предметної області (ПО), вимог до даних з боку прикладних програмістів і користувачів, синтезу логічних і фізичних структур даних, аналізу та обґрунтування вибору програмних і апаратних засобів.

Проєктування БД охоплює чотири етапи:

1. Системний аналіз і словесний опис інформаційних об’єктів;
2. Проєктування інфологічної моделі або концептуальне проєктування;
3. Логічне проєктування баз даних;
4. Фізичне проєктування баз даних.

Етап системного аналізу і словесного опису. Системний аналіз передбачає мовний опис реальних об’єктів предметної області, визначення зв’язків між об’єктами, дослідження характеристик об’єктів і зв’язків. Результати дослідження використовують під час концептуального проєктування БД.

Для визначення складу і структури предметної області застосовують або *функціональний*, або *предметний підходи*.

Функціональний підхід застосовує рух “від задач” і використовується у тих випадках, коли заздалегідь відомі функції майбутніх користувачів БД, а також відомі всі задачі, для інформаційних потреб яких створюються БД. У цьому випадку на основі виробничих документів, опитувань замовників можна чітко визначити мінімальний набір об’єктів предметної області та їх взаємозв’язок.

Предметний підхід застосовують у тому випадку, коли інформаційні потреби майбутніх користувачів чітко не визначені. Тоді не можна чітко визначити мінімальний набір об’єктів предметної області. В опис предметної області включають об’єкти та зв’язки, які є найхарактерніші та найсуттєвіші для неї. БД називають предметною і її можна використовувати для розв’язання задач, які заздалегідь не визначені.

У практичній діяльності використовують комплексний підхід, який з одного боку дає змогу розв’язувати конкретні інформаційні та функціональні задачі, а з іншого – враховує можливість додавання нових застосувань. У загальному випадку існують два підходи до проєктування БД: *низхідне і висхідне проєктування.*

Низхідне проєктування починається з визначення наборів даних, потім визначають елементи даних для кожного з таких наборів. Цей процес включає в себе ідентифікацію різних типів сутностей і визначення атрибутів кожної сутності.

Низхідне проєктування включає операції декомпозиції, що передбачають заміну вихідної множини відношень, що входять до схеми БД, іншою множиною відношень, які є проекціями вихідних відношень. Цей підхід рекомендують застосовувати у тих випадках, коли кількість, різноманітність та складність сутностей, зв'язків і транзакцій значна за розмірами. Найпоширенішими моделями для цього проєктування є моделі "сутність – зв'язок" (ER-моделі, Entity-Relationship model).

Висхідне проєктування починається з виявлення елементів даних, які потім групують у набори даних. Спочатку визначаються атрибути, які потім об'єднують у сутності. Висхідне проєктування включає операції синтезу, що передбачають виконання компоновки із заданої множини функціональних залежностей між об'єктами предметної області вихідних відношень схеми БД.

Цей підхід рекомендують застосовувати тоді, коли розробляють невелику БД з незначною кількістю об'єктів, атрибутів і транзакцій.

Системний аналіз розбивають на дві фази:

1) аналіз вимог та інформаційних потреб;
2) виявлення інформаційних об'єктів і зв'язків між ними;

Розглянемо кожну фазу цього етапу проєктування детально.

На етапі *аналізу концептуальних вимог та інформаційних потреб* необхідно виконати:

1) аналіз вимог користувачів до бази даних (концептуальні вимоги);
2) виявлення існуючих задач з опрацювання інформації, яка повинна бути представлена в БД (аналіз додатків);
3) виявлення перспективних задач (перспективних додатків);
4) документування результатів аналізу.

Вимоги користувачів до БД мають вигляд списку запитів із зазначенням їхньої інтенсивності та об'єму даних. Ці відомості розробники БД отримують внаслідок діалогу з її майбутніми користувачами. Тут також з'ясовують вимоги до виведення, оновлення та редагування інформації. Вимоги користувачів уточнюють і доповнюють під час аналізу існуючих та перспективних задач.

Розглянемо деякі приклади переліку питань та вимог до БД під час аналізу різних предметних областей.

Приклад 1. Нехай потрібно розробити *систему питань* для БД "Сесія студентів":

1. Скільки навчається студентів?
2. Скільки факультетів?
3. Як розподілені студенти на факультетах і курсах?
4. Скільки дисциплін читають на кожному курсі з кожної спеціальності?
5. Як часто оновлюється інформація в БД?
6. Скільки викладачів?
7. Скільки студентів живе в гуртожитку, у приватних квартирах?
8. Яка послідовність існує між прочитаними курсами?
9. Скільки лекційних аудиторій, аудиторій для практичних занять, лабораторій?
10. Як інформація, подана в пунктах 1-9, використовується в даний час (розклад занять, іспитів, заліків тощо) та як її планують використовувати у майбутньому?
11. Скільки разів на день, скільки людей і хто користується БД?

Виконаємо *аналіз вимог* до БД “Сесія студентів”:

Питання 1. Для яких типів завдань (програм) проєктується БД? *Відповідь.* Для чотирьох типів задач:

Задача 1. Інформація про студентів.

Задача 2. Інформація про викладачів.

Задача 3. Інформація про успішність студентів.

Задача 4. Інформація про дисципліни.

Питання 2. Якими інформаційними об’єктами характеризується вибрані задачі? *Відповідь.* Для трьох типів задач: Задача 1 характеризується інформаційним об’єктом: особові справи студентів. Задача 2 характеризується інформаційним об’єктом: особові справи викладачів. Задача 3 характеризується інформаційним об’єктом – сесія. Задача 4. характеризується одним інформаційним об’єктом – дисципліни.

Питання 3. Яким поточним запитам мають задовольняти вказані інформаційні об’єкти?

1. ПІБ студента, група, курс.
2. ПІБ викладача, посада, вчений ступінь, вчене звання, дисципліна, яку читає.
3. Номер залікової книжки студента, код дисципліни, семестр, форма здачі, дата здачі, оцінка, викладач.
4. Назва, кількість годин, види занять, кількість семестрів, на яких курсах викладається.

Тощо.

Питання 4. Яким майбутнім запитам мають задовольняти інформаційні об’єкти в БД

“Сесія студентів”?

1. Список студентів, що претендують на підвищену стипендію.
2. Список студентів на відрахування за підсумками сесії.

Тощо.

Приклад 2. Нехай потрібно розробити *систему вимог* для локальної БД “Аеропорт”.

Питання 1. Для яких типів завдань (програм) проєктується БД?

Відповідь. Для трьох типів задач:

Задача 1. Інформація про обслуговуючий персонал.

Задача 2. Інформація про літальні засоби.

Задача 3. Інформація про розклад руху літаків.

Питання 2. Якими інформаційними об’єктами характеризуються вказані задачі?

Відповідь. Для трьох типів задач:

Задача 1 характеризується трьома інформаційними об’єктами: льотний склад, диспетчери, технічний персонал.

Задача 2 характеризується двома інформаційними об’єктами: літак, злітна смуга.

Задача 3 характеризується одним інформаційним об’єктом – рейси.

Питання 3. Яким поточним запитам мають задовольняти вказані інформаційні об’єкти?

Відповідь:

1. ПІБ, звання, посада членів екіпажу літака.
2. Список складу диспетчерів.
3. Склад зміни технічного персоналу.
4. Тип літака, який може обслуговувати той чи інший пілот.
5. Номер літака, який обслуговує даний пілот, дана зміна диспетчерів і технічного персоналу.
6. Номер особової справи співробітника аеропорту.
7. Номер зміни диспетчерів і технічного персоналу, яка обслуговує аеропорт в заданий інтервал часу.
8. Готовність літака з номером №… до польоту.
9. Кількість льотних годин літака з №…
10. Готовність злітної смуги у даний час.
11. Довжина цієї смуги.
12. Номер рейсу до пункту призначення.
13. Які проміжні посадки здійснює рейс №…?
14. Час вильоту і орієнтовний час прибуття рейсу №…?

15.Час і місце реєстрації на рейс №…

16.Час посадки на рейс №…

17.На який час затримується рейс №…?

18.Які типи літаків обслуговують рейс №…?

19.Який номер літака обслуговує рейс №…?

тощо

Питання 4. Яким майбутнім запитам мають задовольняти інформаційні об'єкти в БД "Аеропорт"?

Відповідь:

1. З якого року використовується літак з № … в аеропорту, тип літака?
2. Яка кількість годин польоту у члена екіпажу, ПІБ?
3. Орієнтовний час відпустки члена екіпажу, диспетчера, технічного працівника тощо.

Друга фаза аналізу предметної області полягає у *виборі інформаційних об'єктів, встановленні необхідних властивостей для кожного об'єкта, виявлення зв'язків між об'єктами*, визначенні обмежень накладених на інформаційні об'єкти, типи зв'язків між ними, характеристики інформаційних об'єктів.

Під час вибору інформаційних об'єктів потрібно дати відповідь на такі запитання:

1. На які класи можна розбити дані, що будуть зберігатись у БД?
2. Яке ім'я можна присвоїти кожному класу даних?
3. Які найцікавіші характеристики (з точки зору користувача) кожного класу даних можна виділити?
4. Які імена можна присвоїти вибраним наборам характеристик?

Для виявлення зв'язків між інформаційними об'єктами потрібно відповісти на такі запитання:

1. Які типи зв'язків між інформаційними об'єктами?
2. Яке ім'я можна присвоїти кожному типу зв'язків?
3. Які можливі типи зв'язків можна буде використати далі?
4. Чи мають зміст які-небудь комбінації типів зв'язків?

Далі проєктувальник намагається задати обмеження на об'єкти та їх характеристики. Під обмеженням цілісності зазвичай розуміють логічні обмеження, накладені на дані. *Обмеження цілісності* – це така властивість, яку проєктувальник задає для деякого інформаційного об'єкта або його характеристики, і яка повинна зберігатися для кожного їх стану.

Для виявлення умов обмеження цілісності проєктувальник намагається

відповісти на такі питання:

1. Яка область значень для числових характеристик?
2. Які функціональні залежності між характеристиками одного інформаційного об'єкта?
3. Який тип відображення відповідає кожному типу зв'язків?

***Приклад 1 (продовження*).** Для БД "Сесія студентів" виберемо такі об'єкти: *інститут, кафедра, студент, викладач, дисципліна, відомість.* Для кожного об'єкта задаємо набір характеристик (ключові характеристики підкреслимо):

інститут (код інституту, назва, код спеціальності, декан);

кафедра (код кафедри, назва, код інституту, зав. кафедри);

студент (номер залікової книжки, ПІБ, група, стать, дата народження, домашня адреса, телефон);

викладач (номер страхового свідоцтва, ПІБ, дата народження, домашня адреса, телефон, посада, вчене звання, вчений ступінь, код кафедри, стаж);

дисципліна (шифр дисципліни, назва, кількість годин, види занять, кількість семестрів, на яких курсах викладається);

відомість (№ з/п, номер залікової книжки студента, код дисципліни, семестр, форма здачі, дата здачі, оцінка, викладач).

Визначимо зв'язки між сутностями:

Назва зв'язку: вчиться, викладає, належить

Зв'язки між об'єктами;

університет – інститут, інститут – кафедра, інститут – студент, дисципліна – викладач, кафедра – викладач, викладач – студент, студент – дисципліна

Розглянемо деякі обмеження на характеристики об'єктів:

1. Значення атрибуту «телефон» (сутність – *університет*) задається цілим додатнім шестизначним числом за маскою __ - __ - __.

2. Значення атрибуту «код факультету» (сутність – *факультет*) належить інтервалу 0…10.

3. Значення атрибуту «курс» (сутність – *студент*) належить інтервалу 1…6 і зберігається номер групи.

4. Значення атрибуту «семестр» (сутність – *дисципліна*) належить інтервалу 1…12.

5. Значення атрибуту «кількість годин» (сутність – *дисципліна*) належить інтервалу 1…300.

6. Один студент може навчатись лише в одній групі.

7. Один студент може навчатись лише в одному інституті.

8. Один студент у семестр здає від 3 до 10 дисциплін.

9. Один студент вивчає в семестр від 6 до 12 дисциплін.

10. Один викладач належить лише до однієї кафедри.

11. Один студент може перездавати одну дисципліну не більше 3-х раз.

Ключові характеристики: скорочення (назва університету), код інституту, код кафедри, номер залікової книжки, номер страхового свідоцтва, шифр дисципліни, № з/п.

Побудова концептуальної (інфологічної) моделі предметної області. Із концептуального проєктування починається створення концептуальної схеми БД, в основі якої лежить концептуальна модель даних.

Концептуальна модель представляє загальний погляд на дані. Розрізняють два головних підходи до моделювання даних під час концептуального проєктування:

− семантичні моделі;

− об'єктні моделі.

Семантичні моделі головну увагу приділяють структурі даних. Найпоширенішою семантичною моделлю є модель "сутність – зв'язок" (Entity Relationship model, ER-модель). ER-модель складається із сутностей, зв'язків, атрибутів, доменів атрибутів, ключів. Моделювання даних відображає логічну структуру даних, так само, як блок-схеми алгоритмів відображають логічну структуру програми.

Об'єктні моделі головну увагу приділяють поведінці об'єктів даних і засобам маніпуляції даними. Головне поняття таких моделей – об'єкт, тобто сутність, яка має стан і поведінку. Стан об'єкта визначає сукупність його атрибутів, а поведінку об'єкта визначає сукупність операцій специфікованих для нього.

Зближення цих моделей реалізується в розширеному ER-моделюванні (Extended Entity Relationship model, EER-модель).

Одним із найзручніших інструментів уніфікованого представлення даних, незалежного від програмної платформи, є модель "сутність-зв'язок" (entity-relationship model, ER-model), запропонована Пітером Ченом у 1976 р. Згідно з вибраною моделлю будь-який фрагмент ПО можна представити як множину сутностей із певними атрибутами, між якими існує деяка множина зв'язків.

Як і будь-яка інша модель, модель "сутність-зв'язок" має декілька базових понять, які утворюють початкові цеглинки, з яких будують вже складніші об'єкти за заздалегідь визначеними правилами. Ця модель найбільшою мірою узгоджується з концепцією об'єктно-орієнтованого проєктування, і поза сумнівом, є базовою для розробки складних програмних систем.

Базові поняття ER-моделі.

Сутність (Entity) – множина екземплярів реальних або абстрактних об'єктів (людей, подій, станів, ідей, предметів та ін.), що мають загальні атрибути або характеристики. Будь-який об'єкт системи можна представити тільки однією сутністю, яка має бути унікально ідентифікована. Водночас ім'я сутності повинне відбивати тип або клас об'єкту, а не його конкретний екземпляр (наприклад, АЕРОПОРТ, а не БОРИСПІЛЬ або ХІТРОУ).

Кожна сутність повинна мати унікальний ідентифікатор. Кожний екземпляр сутності повинен однозначно ідентифікуватися і відрізнятися від усіх інших екземплярів цього типу сутності. Кожна сутність повинна мати деякі властивості, зокрема:

1) унікальне ім'я; до одного і того ж імені потрібно завжди застосовувати одну і ту ж інтерпретацію; одну і ту ж інтерпретацію не можна застосовувати до різних імен, якщо тільки вони не є псевдонімами;

2) один або декілька атрибутів, які або належать сутності, або наслідуються через зв'язок;

3) один або декілька атрибутів, які однозначно ідентифікують кожний екземпляр сутності.

Кожна сутність може мати будь-яку кількість зв'язків з іншими сутностями моделі.

Зв'язок (Relationship) – пойменована асоціація між двома сутностями, яка має значення для даної ПО. Зв'язок – це асоціація між сутностями, за якої кожний екземпляр однієї сутності асоційований з довільною (зокрема нульовою) кількістю екземплярів іншої сутності, і навпаки.

Атрибут (Attribute) – будь-яка характеристика сутності, значуща для даної ПО і призначена для кваліфікації, ідентифікації, класифікації, кількісної характеристики або вираження стану сутності. Атрибут визначає тип характеристики або властивості, що асоціюються з множиною реальних або абстрактних об'єктів (людей, місць, подій, станів, ідей, предметів і так далі).

Екземпляр атрибуту – це певна характеристика окремого елементу множини. Екземпляр атрибуту визначається типом характеристики та її значенням, яке називають значенням атрибуту.

Ключ (Key) – атрибут або множина атрибутів, що однозначно ідентифікує конкретний екземпляр сутності (ключові атрибути).

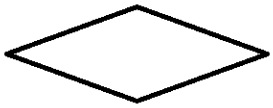
Зауваження!!!

У Microsoft у методиці проєктування БД прийнято сутності позначати за допомогою іменників в однині, а зв'язки – дієслівними формами, первинний ключ завжди має вигляд id.

Зараз не існує єдиної загальноприйнятої системи позначень для ER-моделі, і різні системи використовують різні графічні нотації (Чена, Мартина, Баркера та ін.), але розібравшись з однією, можна легко зрозуміти й інші.

Елементи кожної з цих множин є вузлами графа, для яких використовують спеціальні форми для визначення їхнього виду (табл. 1).

Таблиця 1. Позначення основних елементів ER-моделі в нотації Чена.

Множина	Позначення
Сутність	
Атрибут	
Зв'язок	

Приклади. Є сутність *Співробітник*, у якої може бути такий набір атрибутів: *Табельний номер*, *Прізвище*, *Ім'я*, *По батькові*, *Дата народження*, *Кількість дітей*, *Наявність родичів за кордоном*. Для сутності *Співробітник* ключовим буде атрибут *Табельний номер*, оскільки для усіх співробітників цього підприємства табельні номери різні.

Одне із загальноприйнятих графічних позначень сутності – прямокутник (див. табл. 1), у який вписують її назву. Атрибути сутності позначають еліпсом (див. табл. 1), в який вписують їх назви. Ключовий атрибут підкреслюють (рис. 1). Екземпляром сутності *Співробітник* буде опис конкретного співробітника підприємства.



Рис. 1. Приклад позначення сутності в ER-моделі в нотації Чена.

Між сутностями можуть бути встановлені зв’язки – бінарні асоціації, що показують, яким чином сутності співвідносяться або взаємодіють між собою. Зв’язок може існувати між двома різними сутностями або між сутністю та нею ж самою (рекурсивний зв’язок). Він показує, як пов’язані екземпляри сутностей між собою. Якщо зв’язок встановлюється між двома сутностями, то він визначає взаємозв’язок між екземплярами однієї та іншої сутності. Наприклад, якщо є зв’язок між сутністю *Студент* і сутністю *Викладач* і цей зв’язок – керівництво дипломними проєктами, то кожен студент має тільки одного керівника, але один і той же викладач може керувати декількома студентами-дипломниками. Тому це буде зв’язок ***один-до-багатьох*** (1:M), один з боку *Викладач* і багато з боку *Студент* (рис. 2).



Рис. 2. Зв’язок сутностей *Викладач* та *Студент*.

У різних нотаціях потужність зв’язку відображається по-різному, але зміст один. Графічна інтерпретація зв’язку дає змогу відразу прочитати зміст взаємозв’язку між

сутностями, вона наочна і легко інтерпретується. Зв’язки діляться на три типи за потужністю: ***один-до-одного*** (1:1), ***один-до-багатьох*** (1:N), ***багато-до-багатьох*** (N:N).

Зв’язок ***один-до-одного*** означає, що екземпляр однієї сутності пов’язаний тільки з одним екземпляром іншої сутності.

Зв’язок ***один-до-багатьох*** означає, що один екземпляр сутності, розташований ліворуч від лінії зв’язка, може бути пов’язаний з декількома екземплярами сутності, розташованими праворуч.

Зв’язок ***багато-до-багатьох*** означає, що один екземпляр першої сутності може бути пов’язаний з декількома екземплярами другої сутності, і навпаки, один екземпляр другої сутності може бути пов’язаний з декількома екземплярами першої сутності.

Наприклад, зв’язок типу “Вивчає” між сутностями “Студент” і “Дисципліна” є зв’язком типу ***багато-до-багатьох*** (N:N), оскільки кожен студент може вивчати декілька дисциплін, а кожна дисципліна вивчається множиною студентів.

Між двома сутностями може бути задано скільки завгодно зв’язків з різними смисловими навантаженнями. Наприклад, між двома сутностями “Студент” і “Викладач” можна встановити два зв’язки, один – розглянутий вже раніше “Дипломне проєктування”, а другий можна умовно назвати “Лекції”, і він визначає – лекції яких викладачів слухає цей студент і яким студентам цей викладач читає лекції. Зрозуміло, що це зв’язок типу ***багато-до-багатьох*** (рис. 3).

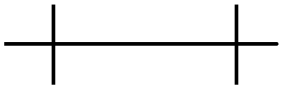
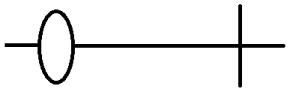
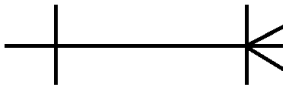
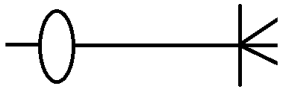
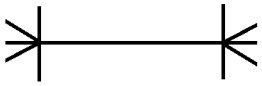


Рис. 3. Множинні зв’язки між сутностями.

Зв’язок будь-якого з цих типів може бути обов’язковим, якщо в цьому зв’язку повинен брати участь кожен екземпляр сутності, і необов’язковим – якщо не кожен екземпляр сутності повинен брати участь в цьому зв’язку. При цьому зв’язок може

бути обов'язковим з одного боку і необов’язковим з іншого боку. Обов’язковість зв’язку теж по-різному позначається в різних нотаціях. У табл. 2 наведено приклади позначення різних типів бінарних зв’язків.

Таблиця 2. Класи належності зв’язків у нотації Мартина.

Клас належності	Позначення
обов’язковий бінарний (1,1)	
необов’язковий бінарний (0,1)	
обов’язковий бінарний степені N (1,N)	
необов’язковий бінарний степені N (0,N)	
обов’язковий бінарний (N,N)	

Приклади.

1. Кожна кафедра повинна мати керівника, тому сутності *Кафедра* обов’язково має відповідати сутність *Викладач*. Однак не кожен викладач є керівником кафедри, тоді у цьому зв’язку не кожна сутність *Викладач* має асоційовану з нею сутність *Кафедра*. На рис. 4 наведено приклад схеми такого зв’язку. Оскільки ступінь зв’язку для кожної сутності дорівнює 1, то їх з’єднує одна лінія.



Рис. 4. Зв’язок ***один до одного***.

Тоді кажуть, що сутність *Викладач* має обов’язковий клас належності (1,1), а сутність *Кафедра* має необов’язковий клас належності (0,1).

2. Прикладом зв’язку 1:N є зв’язок *Викладач-Кафедра*. На кожній кафедрі може працювати довільна кількість викладачів, але викладач може працювати лише на

одній кафедрі. Графічно степінь зв’язку N відображають “деревоподібною” лінією, як зображено на рис. 5.

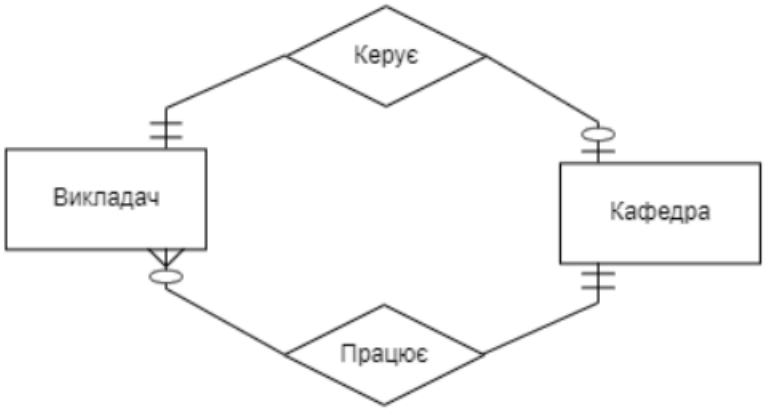


Рис. 5. Зв’язок ***один до багатьох***.

Рис. 5 свідчить, що між двома сутностями можна встановити декілька наборів зв’язків. Кожний викладач повинен працювати на якій-небудь кафедрі, але не обов’язково кожна кафедра (наприклад, щойно сформована) повинна включати хоча б одного викладача. Тому сутність *Кафедра* має обов’язковий, а сутність *Викладач* необов’язковий класи належності.

3. Зв’язок N:1 аналогічний до відображення N:1. Нехай підприємство будує свою діяльність на основі контрактів, які укладає із замовниками. У моделі “сутність-зв’язок” це відображає зв’язок *Контракт-Замовник*, який об’єднує ці дві сутності. Оскільки з одним замовником можна укласти декілька контрактів (рис. 6), то зв’язок *Контракт-Замовник* між цими сутностями матиме степінь N:1. Тут кожне представлення має обов’язковий клас приналежності, оскільки кожний контракт укладений із конкретним замовником, а кожний замовник має хоча б один контракт, інакше він не був би таким.



Рис. 6. Зв’язок ***багато до одного***.

4. Нехай у науковій установі для виконання кожного контракту створюють робочу групу, в яку входять співробітники різних відділів. Оскільки кожний

співробітник може входити в кілька (або і в жодну) робочих груп, а кожна група повинна включати не менше одного співробітника, то зв’язок між сутностями *Співробітник* і *Робоча_група* має степінь N:N (рис. 7).



Рис. 7. Зв’язок ***багато до багатьох***.

Отже, для побудови ER-моделі необхідно спочатку виявити сутності, характерні для заданої предметної області і визначити для кожної сутності набір атрибутів, значущих згідно з поставленим завданням. Потім необхідно визначити всі наявні зв’язки між сутностями, характеристики цих зв’язків. Після цього будуємо ER-діаграму, тобто власне графічне зображення моделі з використанням однієї з існуючих нотацій.

Для кожної сутності предметної області БД необхідно:

- отримати список атрибутів сутності;
- визначити функціональні залежності;
- визначити можливі ключі, зокрема, розглянувши унікальний ідентифікатор сутності;
- виконати нормалізацію сутності;
- призначити первинні ключі нових, отриманих в результаті нормалізації сутностей;
- сформувати бізнес – правила підтримки цілісності сутності.

Для кожного зв’язку між сутностями необхідно:

- визначити потужність зв’язку;
- визначити обов'язковість входження сутності в зв’язок;
- дозволити зв'язки “багато до багатьох”;
- призначити первинні ключі асоціативних сутностей, виходячи з унікального ідентифікатора зв’язку і процедури міграції ключів при нормалізації;
- визначити не ключові атрибути асоціативних сутностей, якщо вони потрібні;
- сформувати бізнес—правила підтримки цілісності зв’язків;
- документувати логічну модель реляційної бази даних;

- перевірити логічну модель реляційної бази даних;

Концептуальна модель БД на прикладі додатку "Сесія"

Опис задачі. Нехай потрібно зберігати та керувати інформацією про результати навчання студентів: про навчальні групи; студентів, які навчаються в цих групах; дисципліни, які вивчають і здають у різних семестрах; викладачів, які ведуть ці дисципліни; оцінки, отримані студентами під час здачі сесії.

Аналіз ПО. База даних складається з п'яти сутностей (об'єктів): **Студент, Група, Викладач, Кафедра, Дисципліна, Сесія**.

Сутність **Студент** складається з атрибутів: *№залікової книжки, ПІБ, №групи*. Первинний ключ (PK) – атрибут *№залікової книжки*. Зовнішній ключ (FK) *№групи* посилається на первинний ключ сутності **Група**.

Сутність **Група** складається з атрибутів: *№групи, назва*. Первинний ключ (PK) – атрибут *№групи.*

Сутність **Викладач** складається з атрибутів: *№викладача, ПІБ, посада, №кафедри*. Первинний ключ (PK) – атрибут *№викладача*. Зовнішній ключ (FK) *№кафедри* посилається на первинний ключ (PK) сутності **Кафедра**.

Сутність **Кафедра** складається з атрибутів: *№кафедри*, *назва, телефон*. Первинний ключ (PK) – атрибут *№кафедри.*

Сутність **Дисципліна** складається з атрибутів: *№дисципліни*, *семестр*, *назва*. Первинний ключ (PK) – атрибут *№дисципліни.*

Сутність **Сесія** складається з атрибутів: *№сесії*, *№залікової книжки*, *№дисципліни*, *бал*, *оцінка*, *дата_здачі*, *№викладача*. Первинний ключ (PK) – атрибут *№сесії*. Зовнішні ключі (FK) посилаються: *№залікової книжки* на PK сутності **Студент**, *№дисципліни* на PK сутності **Дисципліна**, *№викладача* на PK сутності **Викладач.**

У БД існують такі зв'язки між сутностями: **Викладач** – **Кафедра (N:1)**, **Викладач** – **Студент (N:N)**, **Викладач** – **Дисципліна (N:N)**, **Студент** – **Група (N:1)**, **Студент** – **Дисципліна (N:N)**, **Викладач** – **Сесія (N:N)**, **Студент** – **Сесія (N:N)**, **Дисципліна** – **Сесія (N:N)**.

Назви зв'язків згідно з зазначеним порядком: *працює*, *навчає*, *викладає*, *навчається в*, *вивчає*, *приймає*, *здає, оцінюється*.

Опис даних БД **"Сесія"** наведений у табл. 3.

Таблиця 3. Опис даних БД **“Сесія”**

Елементи даних	**Об’єкт**	**Тип даних**	**Умова на значення**
1	**2**	**3**	**4**
№залікової книжки	**Студент**	числовий	Обов’язковий (первинний ключ)
ПІБ	**Студент**	текстовий	Обов’язковий
№групи	**Студент**	числовий	Обов’язковий
№групи	**Група**	числовий	Обов’язковий (первинний ключ)
назва	**Група**	текстовий	Обов’язковий
№викладача	**Викладач**	числовий	Обов’язковий (первинний ключ)
ПІБ	**Викладач**	текстовий	Обов’язковий
посада	**Викладач**	текстовий	Обов’язковий
№кафедри	**Викладач**	числовий	Обов’язковий (зовнішній ключ)
№кафедри	**Кафедра**	числовий	Обов’язковий (первинний ключ)
назва	**Кафедра**	текстовий	Обов’язковий
телефон	**Кафедра**	числовий (за маскою)	Обов’язковий
№дисципліни	**Дисципліна**	числовий	Обов’язковий (первинний ключ)
семестр	**Дисципліна**	числовий	Обов’язковий
назва	**Дисципліна**	текстовий	Обов’язковий
№сесії	**Сесія**	числовий	Обов’язковий (первинний ключ)
№залікової книжки	**Сесія**	числовий	Обов’язковий (зовнішній ключ)
№дисципліни	**Сесія**	числовий	Обов’язковий (зовнішній ключ)
бал	**Сесія**	числовий	Обов’язковий
оцінка	**Сесія**	числовий	Обов’язковий
дата_здачі	**Сесія**	дата	Обов’язковий
№викладача	**Сесія**	числовий	Обов’язковий (зовнішній ключ)

Побудова ER-моделі в середовищі ERDplus

Середовище ERDplus (українською) **(https://er.itolymp.com)** призначене для побудови ER-моделей БД у нотації Мартина. Загальний вигляд вікна програми, у верхній частині якого є інструменти для побудови ER-моделі БД, показано на рис. 8.

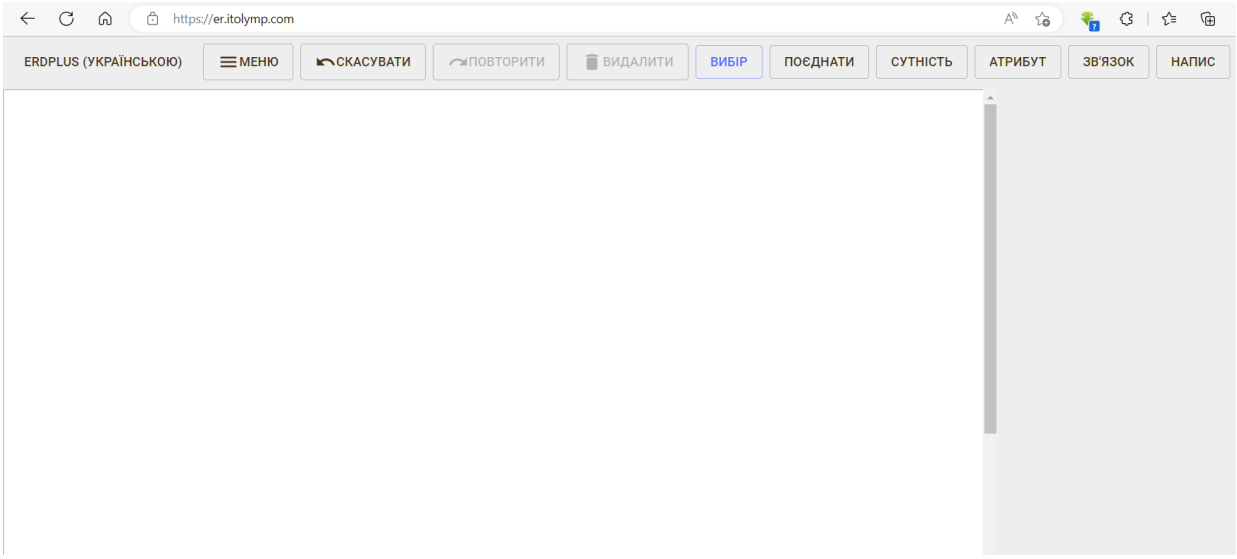


Рис. 8. Загальний вигляд програмного вікна ERDplus.

За допомогою кнопки МЕНЮ можна створити нову ER-діаграму(модель) (рис. 9), реляційну схему, експортувати та імпортувати файли, експортувати результат у зображення, встановлювати розмір робочого вікна. Також можна перейти до повної версії програми ERDplus (англійською), яка дає змогу зберігати побудовані діаграми та схеми в інтерфейсі системи, україномовна версія дає змогу лише експортувати їх у файл.

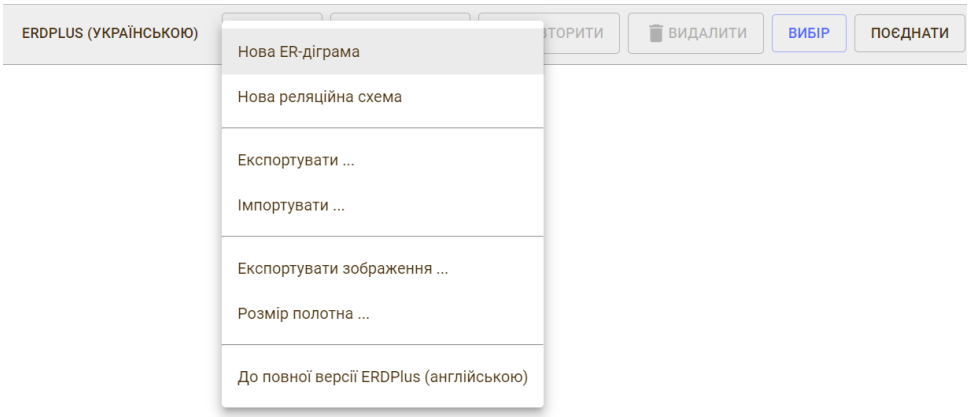


Рис. 9. Основні функції кнопки МЕНЮ.

Щоб додати на робочу частину сутність моделі, потрібно натиснути кнопку СУТНІСТЬ та клікнути мишкою у будь-кому місці робочої частини (рис. 10). У правій частині екрану можна відредагувати назву сутності та задати її тип.

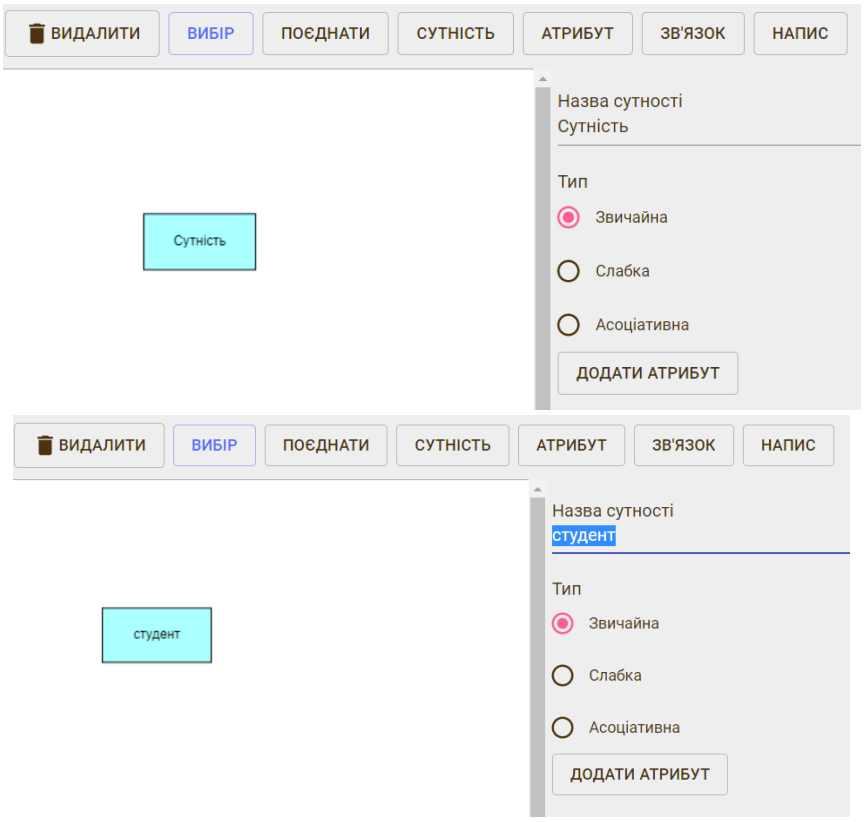


Рис. 10. Додавання сутності до ER-моделі та редагування її назви.

Додати до сутності атрибут можна натиснувши кнопку ДОДАТИ АТРИБУТ на панелі редагування сутності або натиснувши кнопку АТРИБУТ на панелі інструментів, задавши відповідну його назву та характеристику (рис. 11).

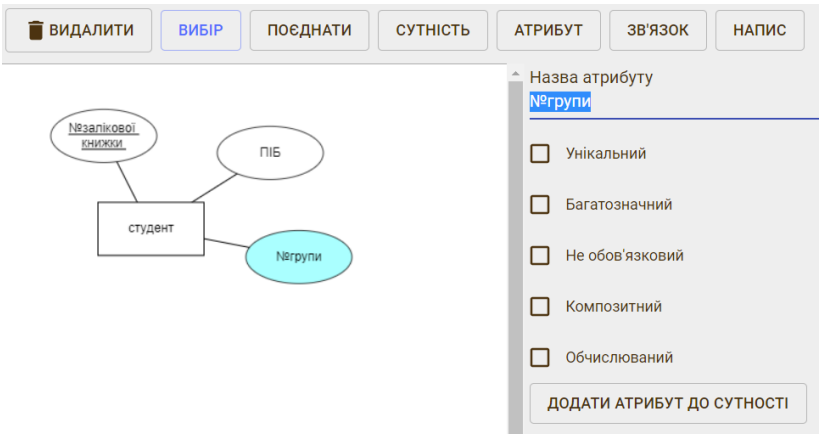


Рис. 11. Додавання атрибутів до сутності.

Для побудови зв’язку між двома сутностями можна використати кнопки ПОЄДНАТИ або ЗВ’ЯЗОК (рис. 12). У правій частині панелі потрібно встановити характеристики зв’язку, який побудовано (рис. 13).

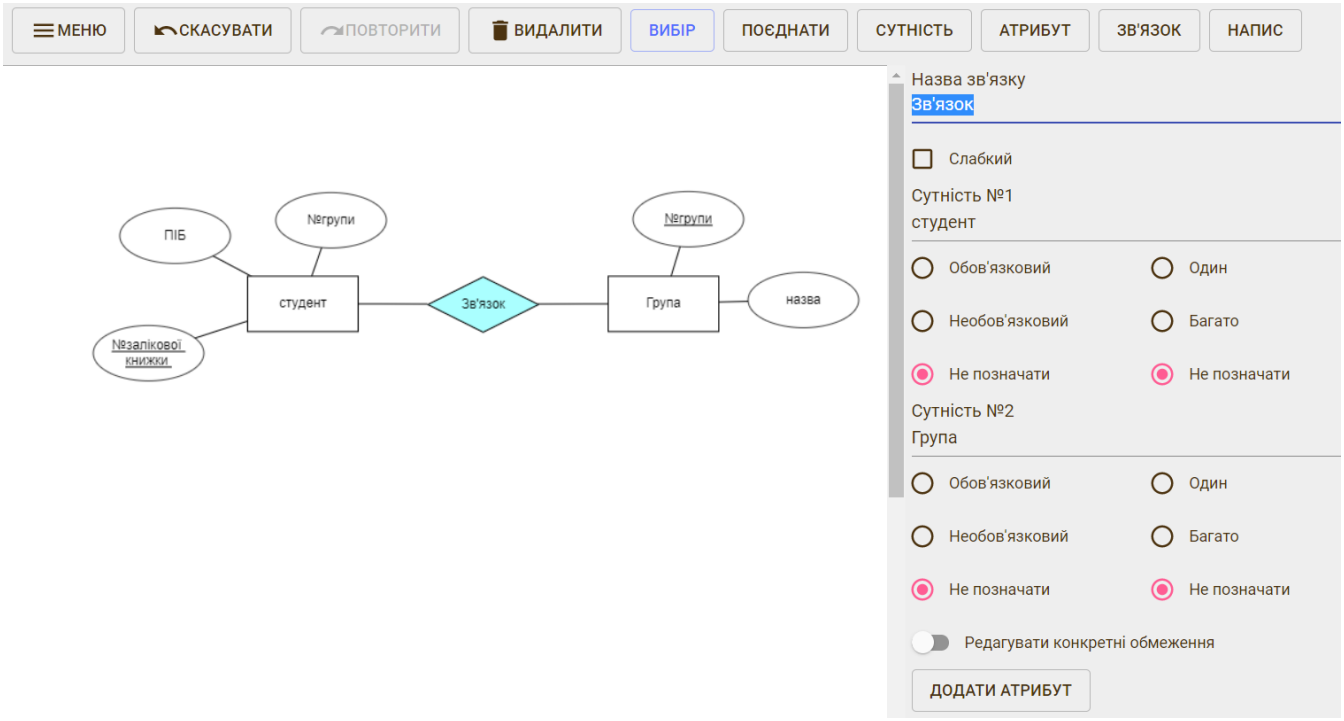


Рис. 12. Вигляд вікна програми під час встановлення зв’язку між двома сутностями.

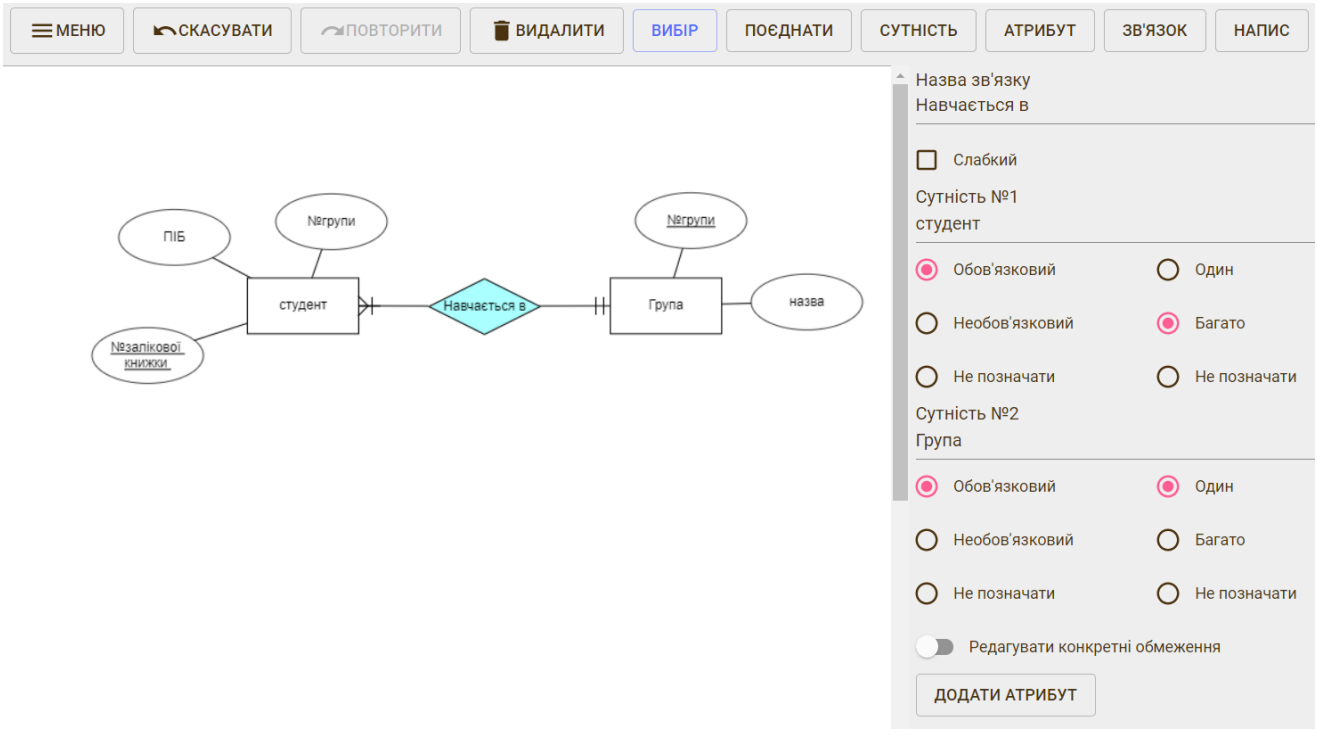


Рис. 13. Встановлення атрибутів зв’язку між двома сутностями.

Для додавання надписів до діаграми слугує кнопка НАДПИС. Для видалення об’єкту з діаграми слугує кнопка ВИДАЛИТИ, також можна скасовувати попередні дії за допомогою кнопки СКАСУВАТИ.

Після побудови ER-моделі її можна експортувати у вигляді зображення (рис. 14), налаштувавши попередньо його фон та роздільну здатність.



Рис. 14. Експортування ER-моделі у файл як зображення.

3. Типові контрольні запитання

1. Із яких фаз складається аналіз предметної області?
2. Як вибирають інформаційні об’єкти?
3. Як виявляють зв’язки між об’єктами?
4. Що таке ключ?
5. Що включає концептуальна модель?
6. Що розуміють під сутністю?
7. Що таке атрибут?
8. Що таке екземпляр сутності?
9. Для чого будується ER-модель?

10. Дайте визначення компонентів ER-моделі.
11. Які властивості називають ключовими?
12. Що таке домен і як його описують?
13. Які види зв’язків можуть бути між сутностями?
14. Які зв’язки називають бінарними?

4. Завдання для виконання лабораторної роботи

Завдання 1. За результатами аналізу ПО та зв’язків між встановленими сутностями побудувати ER-модель БД “Сесія” згідно зі сформульованою задачею у теоретичній частині.

Завдання 2. Спроєктувати БД (**не менше 7 сутностей**) для вирішення комплексу задач у відповідній предметній області із заданого переліку або запропонованій самостійно за **обов’язковим** попереднім узгодженням з викладачем:

1. Автобусний транспорт міста
2. Електричний транспорт міста
3. Ресторани міста
4. Кінотеатри міста
5. Відділ кадрів виробничого підприємства
6. Автосалон
7. Відеопрокат
8. Готель
9. Комунальне господарство
10. Залізничні каси
11. Авіапасажирські перевезення
12. Художня галерея
13. Театральна афіша
14. Туристичне агентство
15. Аптека
16. Сервісний центр (комп’ютерний)
17. Продуктові магазини району
18. База даних лікарні (одного відділення)
19. Розклад руху транспорту міста
20. Інтернет-магазин комп’ютерної техніки
21. Ринки міста
22. Ломбард
23. Центр працевлаштування
24. Ювелірна майстерня
25. Довідник рецептів
26. База даних для сайту знайомств
27. Видавництво
28. База даних для салону краси
29. Медичні установи міста
30. Поштове відділення
31. Облік будівельних матеріалів на складі
32. Облік продукції м’ясокомбінату
33. Робота спортивного клубу
34. Інтернет-магазин одягу
35. Косметична фірма
36. Дитячий розважальний центр
37. Магазин канцелярських товарів
38. Салон краси
39 Ветеринарна клініка
40. Професійна футбольна ліга
41. Мережа АЗС
42. Кадрова агенція
43. Меблі на замовлення
44. Пошиття та ремонт взуття
45. Дитячий дошкільний заклад
46. База даних для сайту знайомств

47. База даних для музичної школи
48. База даних іподрому
49. Рибне господарство
50. Зоопарк

Зміст звіту:

Титульний лист
1. Постановка завдання 1 та результат виконання.
- ER-модель БД “Сесія”, побудована у середовищі ERDplus.
2. Постановка завдання 2 та результат виконання.
Побудова моделі “сутність-зв’язок” за етапами:
- опис предметної області (система вимог та питань до БД);
- опис інформаційних об’єктів і зв’язків між ними;
- ER-модель предметної області.

Висновки

5. Список літератури

1. Мулеса О. Ю. Інформаційні системи та реляційні бази даних. Ужгород, 2018. 118 с.
2. Буй Д. Б., Сільвейструк Л. М. Формалізація моделі «сутність-зв’язок». Київ, 2011. http://csc.knu.ua/uk/library/books/bui-silveistruk-33.pdf
3. Etity-relationship model.
http://www.academia.edu/6681871/The_Entity_Relationship_Model
4. Концептуальне проєктування I: ER-модель, предметна область, сутність, атрибут, ключ сутності.
https://www.youtube.com/watch/v=5WYmoI98GB4&list=PL_iXyua4Wefkl8_3vZIK82VYozmOfW3n&index=6
5. Як створити ER-модель в середовищі ERDplus.
http://www.youtube.com/watch/v=G3y-_AhtQi4